

Tarea 3. Listas, pilas y colas

Conceptos teóricos

1. Explique qué es un **Tipo de Dato Abstracto (TDA)**
2. Explique cuál es la diferencia entre la interfaz `Lista<E>` y una implementación concreta como `ListaArreglos<E>` o `ListaEnlazada<E>`.
3. Explique la diferencia entre una **pila** y una **cola**.
4. Explique las principales diferencias entre una **lista basada en arreglos** y una **lista enlazada**.
5. Explique las diferencias entre una **lista simplemente enlazada**, una **lista doblemente enlazada** y una **lista circular**.
6. Explique la diferencia entre las políticas de acceso **FIFO** y **LIFO** e indique que TDA las implementa.
7. Mencione las operaciones que permiten los TDA **lista**, **pila** y **cola**.
8. Mencione los invariantes de las `ListaArreglos`, `ListaEnlazada`, `ListaDoblementeEnlazada`, `ListaCircular`, `PilaEnlazada` y `ColaEnlazada`.
9. Explique que información almacena un **nodo simple** y **nodo doble**.
10. ¿Qué ocurre normalmente cuando un **arreglo** utilizado internamente por una **lista dinámica** alcanza su capacidad?

Ejercicios prácticos

11. Considere una `ListaArreglos<Integer>` con capacidad para 10 elementos y el siguiente estado:

5	10	15	20	25	30				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

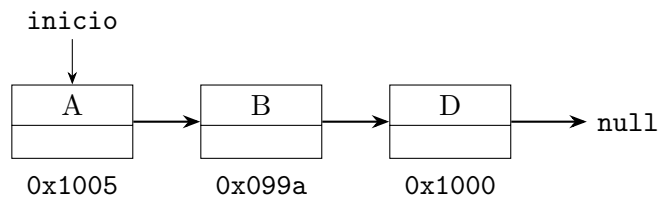
Actualmente:

`tamano = 6`

Se ejecuta:

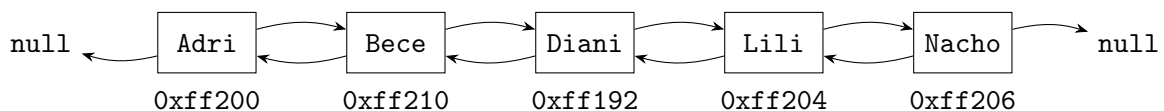
```
agregar(1, 7);
eliminar(0);
```

- Dibuje el contenido del arreglo en cada estado.
 - ¿Cuál es el nuevo valor de `tamano`?
 - ¿Qué elementos tuvieron que desplazarse?
12. (10 pts) Considere la siguiente lista simplemente enlazada:



- Dibuje los estados de la lista después de ejecutar en orden las siguientes instrucciones:

```
agregar(2, C);
agregar(F);
eliminar(1);
```
 - Dibuje la representación en memoria tomando en cuenta que los nuevos nodos se asignan en las direcciones `0x0995` y `0x0990` respectivamente.
 - Indique el valor final de `tamano`.
13. Considere la siguiente lista doblemente enlazada:

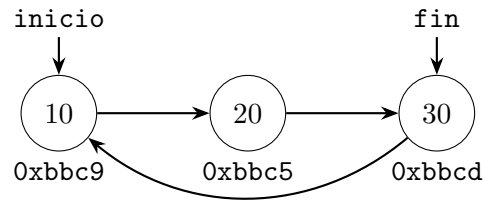


Se desea eliminar el nodo que contiene **Bece**.

- Dibuje su cómo deben quedar las referencias después de eliminarlo.
- Dibuje su representación en memoria antes y después de la eliminación de **Bece**.

- (c) Escriba el fragmento de código necesario para recorrer la lista de derecha a izquierda y de izquierda a derecha.

14. Considere la siguiente lista circular:



Se agrega el valor 40 al final.

- Dibuje el nuevo estado de la lista e identifique **inicio** y **fin**.
- Dibuje la representación en memoria.
- Escriba el fragmento de código necesario para recorrer la lista.

15. Una pila inicialmente vacía recibe las siguientes operaciones:

```

apilar('A')
apilar('B')
apilar('C')
desapilar()
apilar('D')
  
```

- Dibuje el estado final de la pila, identificando claramente la **cima**.
- ¿Qué valor devolvió **desapilar()**?
- ¿Qué valor devolvería ahora una operación que consulte la cima sin eliminarla?

16. Considere una cola inicialmente vacía:

```

encolar(5)
encolar(10)
encolar(15)
desencolar()
desencolar()
encolar(20)
  
```

- Indique los valores devueltos por las dos operaciones **desencolar()**.
- Dibuje los estados de la cola indicando **frente** y **fin**.
- ¿Qué elemento será eliminado por la siguiente llamada a **desencolar()**?

17. Considere la siguiente representación de una estructura en memoria.

0xd0f00	A	0xd0f08
0xd0f02	D	0xd0f00
0xd0f04	C	0xd0f02
0xd0f06		
0xd0f08	B	0xd0f04
0xd0f0a		

- (a) Dibuje la representación en nodos e identifique el tipo de estructura.
- (b) Dibuje el estado y a representación en memoria después de ejecutar `eliminar(0)`.
- (c) Dibuje el estado y a representación en memoria después de ejecutar `insertar(E)`.

18. ¿Qué estructura se puede utilizar para invertir una cadena? Por ejemplo:

$$abbcdeefffgg \leftarrow ggffeedcbba$$

Muestre las operaciones que debe ejecutar y el estado de la estructura después de cada ejecución.

19. ¿Que estructura se puede utilizar para atender el siguiente conjunto de procesos dependiendo del orden en el que se ejecutaron?

Proceso A, t=0
Proceso B, t=25
Proceso C, t=5
Proceso D, t=10
Proceso E, t=30

Muestre el estado de la estructura después de atender los primeros dos procesos.

20. ¿Que estructura es ideal para representar una lista de canciones de spotify con repetición? Dibuje su representación.